



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фізико-технічний інститут

$$pV = RT$$
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

# Термодинаміка та молекулярна фізика

$$dU = TdS - PdV$$
$$dH = TdS + VdP$$
$$dF = -SdT - PdV$$
$$dG = -SdT + VdP$$

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

# Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний  
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105  
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
2024

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент  
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням  
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

*Монастирський Геннадій Євгенович*, д.ф.-м.н., доцент

*Гільчук Андрій Володимирович*, к.ф.-м.н., доцент

*Пономаренко Сергій Миколайович*, к.ф.-м.н., доцент

# Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 1 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,  
С. М. Пономаренко 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

# Зміст

---

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки</b> | <b>4</b>  |
| 1.1      | 1 . . . . .                                          | 4         |
| 1.2      | Термодинамічна рівновага. Нульовий закон . . . . .   | 6         |
| 1.3      | 3 . . . . .                                          | 6         |
| 1.4      | 4 . . . . .                                          | 8         |
| 1.5      | 5 . . . . .                                          | 10        |
| 1.6      | 6 . . . . .                                          | 12        |
| 1.7      | 7 . . . . .                                          | 12        |
| 1.8      | Математичний апарат термодинаміки . . . . .          | 15        |
| <b>2</b> | <b>Теплота. Перший закон термодинаміки</b>           | <b>17</b> |
| 2.1      | 1 . . . . .                                          | 17        |
| 2.2      | 2 . . . . .                                          | 18        |
| 2.3      | 3 . . . . .                                          | 19        |
| 2.4      | 4 . . . . .                                          | 21        |
| 2.5      | 5 . . . . .                                          | 22        |
| 2.6      | 6 . . . . .                                          | 23        |
| 2.7      | 7 . . . . .                                          | 24        |
| 2.8      | 8 . . . . .                                          | 25        |
| 2.9      | 9 . . . . .                                          | 25        |
| 2.10     | 10 . . . . .                                         | 27        |
| 2.11     | 11 . . . . .                                         | 28        |
| 2.12     | 12 . . . . .                                         | 29        |
| 2.13     | 13 . . . . .                                         | 30        |
| 2.14     | 14 . . . . .                                         | 31        |
| 2.15     | 15 . . . . .                                         | 32        |
| 2.16     | 16 . . . . .                                         | 34        |
| 2.17     | 17 . . . . .                                         | 35        |
| 2.18     | 18 . . . . .                                         | 36        |
| 2.19     | 19 . . . . .                                         | 37        |

# 1

## Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки

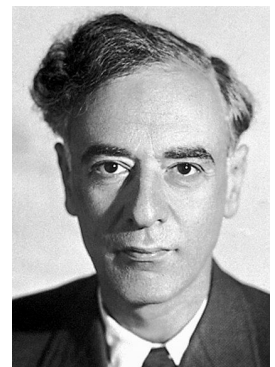
### 1.1

### 1

Термодинаміка вивчає закони теплового руху в рівноважних системах (класична термодинаміка) та узагальнює ці закони на нерівноважні системи (термодинаміка незворотних процесів). Термодинаміка вивчає поведінку *макроскопічних систем*, просторові розміри яких значно більші ніж характерні розміри молекул, а час існування достатній для проведення необхідних вимірів *макроскопічних параметрів*, що характеризують систему та її відношення до довколишніх тіл (густина, об'єм, тиск, намагніченість і т.д.).

Питання про відношення даної системи до розгляду термодинаміки мають вирішуватися окремо в кожному конкретному випадку. Насправді, чи мають термодинаміка або *статистична фізика* вивчати поведінку молекули ДНК, яка складається з мільйонів частинок? В будь-якому разі термодинаміка займається динамічними системами з дуже великою кількістю степенів волі.

Користуючись механістичним підходом такі системи можуть бути розглянуті шляхом розв'язування дуже великою кількості рівнянь руху з підстановкою не меншої кількості початкових умов. Наприклад, моль газу, який містить число Авогадро ( $6.022 \cdot 10^{23}$ ) частинок — потребує в три рази більше рівнянь руху, *що є зовсім нереальним хоча б за кількістю паперу та чорнил, які потрібно витратити* (Ландау). На щастя, стан системи можна описати невеликою кількістю макроскопічних параметрів, рівноважні значення яких можуть бути пораховані методами статистики на основі визначеної моделі молекулярної будови речовини, або визначені експериментально.



Лев Ландау  
(1908 – 1968)

Термодинаміка постулює деякі положення, перевірені віковою працею людства й підтверджувані знову та знову, та на їх основі вивчає властивості рівноважних систем та закони наближення до рівноваги. Перейдемо до розгляду деяких важливих понять.

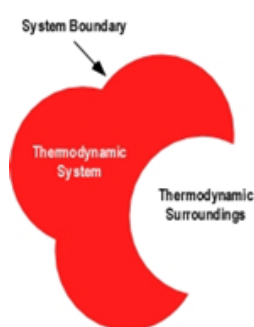
*Термодинамічною системою* будемо називати частину Всесвіту, що вивчається (рис. 1.1a).

*Термостатом (термодинамічним оточенням)* називається та частина повної системи, яка не розглядається, але обмежує систему по деякій реальній або віртуальній границі. Вважається, що термостат вносить деякі умови до системи, що вивчається.

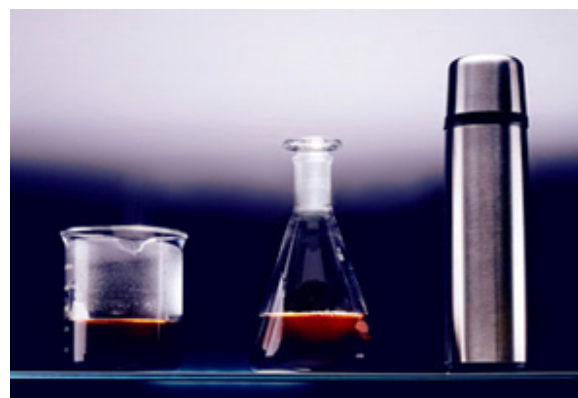
Системи бувають (рис. 1.16):

- ізольованими, які не взаємодіють з навколишнім середовищем, чи взаємодіють із ним механічно, або через поле;
- замкнутими, які не мають обміну речовини з термостатом;
- відкритими, в яких можливий обмін як енергією так і речовиною.

Макроскопічні параметри розподіляють на *зовнішні* та *внутрішні*. До перших відноситься об'єм, так як визначається положенням зовнішніх предметів, напруженість магнітного поля, тому що залежить від положення джерел поля. Усі величини, що визначаються положенням та рухом частинок, які входять у систему, називаємо *внутрішніми*. З останнього витікає, що різниця між внутрішніми та зовнішніми параметрами визначається границею між системою та навколишнім середовищем.



(а) Термодинамічна система і її оточення (термостат)



(б) Приклад відкритої, закритої та ізольованої системи (зліва направо)

Рис. 1.1

З макроскопічних параметрів можна виділити *термодинамічні змінні*. Вибрана належним чином, сукупність термодинамічних змінних повністю визначає систему в тому сенсі, що інші величини є їх функціями.

Макроскопічні параметри розподіляють на *інтенсивні* та *екстенсивні*. До перших відносять величини, що не залежать від розмірів системи (тиск, температура). Величини, що змінюються пропорційно до маси, при її умовному розподіленні на частини, відносять до екстенсивних (енергія, об'єм, ентропія і т. д.). За Гегелем принципова відмінність між ними пояснюється способом вимірів. Екстенсивні величини можна порівняти зі схожими (однорідними). Наприклад, довжину з еталоном довжини, тобто лінійкою. Для інтенсивних це зробити не можливо та потрібна деяка функціональна залежність між інтенсивною величиною та набором екстенсивних. Наприклад, не має еталону температури, але останню можна знайти вимірявши висоту стовпчика у термометрі.

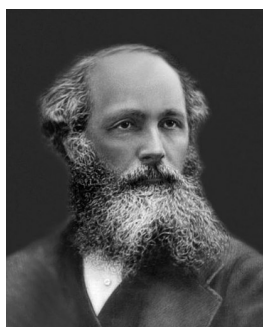
Сукупність незалежних макроскопічних параметрів, що характеризують систему, визначає її *стан*. Існують фізичні величини (макроскопічні параметри), які не залежать від попередніх умов та повністю визначаються станом системи в даний момент (тиск, температура, магнітне поле). Їх називають *функціями стану*. Стан системи називають *стаціонарним*, якщо він не змінюється з часом. Крім того, якщо в системі відсутні стаціонарні потоки енергії або речовини, то стан системи називається *рівноважним*. Саме такими системами й займається класична термодинаміка.

## 1.2 Термодинамічна рівновага. Нульовий закон

*Термодинамічна рівновага* — це стан до якого кінець кінцем приходять будь-яка ізольована система, якщо її залишити саму по собі. Пояснюючи це поняття зауважимо, що в стані термодинамічної рівноваги відсутній макроскопічний рух у напрямку системи: переміщення, потік енергії частинок. Це не означає, що в цьому стані відсутній будь-який рух. Навпроти, в цьому стані продовжується мікроскопічний рух частинок. Наш повсякденний досвід свідчить, що стан системи задовільно описується макроскопічними параметрами, які є усередненими характеристиками мікроскопічного руху. Наприклад, тиск газу на стінки посудини приблизно дорівнює квадрату імпульсу частинок газу.



Ральф Фаулер  
(1889 – 1944)



Джеймс Клерк  
Максвелл  
(1831 – 1879)

Дослід показує, що два тіла, які знаходяться у контакті один з одним кінець кінцем приходять до стану теплової рівноваги. Це твердження постулюється термодинамікою та, за виразом Фаулера, отримало назву *нульового закону термодинаміки*. З нього витікає *закон транзитивності теплової рівноваги*: Якщо тіло  $A$  знаходиться в тепловій рівновазі з  $B$  та  $C$ , то  $B$  та  $C$  також знаходяться у рівновазі між собою. Дійсно, якщо тіла  $A$ ,  $B$ ,  $C$  з'єднати у вигляді кільця (рис. 1.2), так щоб кожне з них дотикалось двох інших, то тепла рівновага встановиться в місцях дотику  $AB$ ,  $AC$  та  $BC$ , бо в іншому випадку загальна рівновага не була би можливою, що протирічить результатам дослідів.

## 1.3 3

Поняття «теплота», сенс якого і має визначити термодинаміка, з'являється з почуття різниці між теплим та холодним при дотику до тіла: але кількісна, задовільна для науки міра теплового стану не може бути виведена з почуття, яке дає низькоякісний і суб'єктивний за визначенням результат. Задля цієї мети

користуються іншим явищем, яке згідно з дослідом, спостерігається у більшості тіл — збільшення об'єму одночасно з нагріванням — і, на основі якого, і будують прилад для визначення температури — термометр. Пояснити дію такого приладу дозволяє нульовий закон термодинаміки, а саме закон транзитивності. Отже, якщо одне з тіл  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{C}$  (наприклад  $\mathcal{B}$ ) вважати пробним, то за результатом зрівняння стану тіла  $\mathcal{A}$  та  $\mathcal{B}$ , та окремо  $\mathcal{B}$  та  $\mathcal{C}$ , можна зробити висновок про наявність або можливості теплової рівноваги між  $\mathcal{A}$  та  $\mathcal{C}$ , навіть якщо останні технічним шляхом привести у контакт неможливо (наприклад вершину г. Монблан та 1 корпус КПП). Таким чином тіло  $\mathcal{B}$  умовимося вважати тим тілом, за допомогою якого й будемо вивчати тепловий рух.

Математично ці твердження виглядають так. Нехай стан системи  $\mathcal{A}$  характеризується незалежними параметрами  $\alpha_{\mathcal{A}}$ . Не обмежуючи загальності, вважаємо, що  $\alpha_{\mathcal{A}} = \{P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}\}$  і аналогічно  $\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{C}$  характеризуються  $\alpha_{\mathcal{B}} = \{P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}\}$  та  $\alpha_{\mathcal{C}} = \{P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}\}$ . Якщо  $\mathcal{A}$  та  $\mathcal{B}$  у стані термодинамічної рівноваги, то між  $\mathcal{A}$  та  $\mathcal{B}$  існує співвідношення:

$$F_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = 0. \quad (1.1)$$

Аналогічно, для пар  $\mathcal{BC}$  та  $\mathcal{AC}$  маємо:

$$F_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = 0 \quad (1.2)$$

$$F_2(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = 0 \quad (1.3)$$

Розв'язуючи (1.1) та (1.2) відносно  $P_{\mathcal{B}}$  отримаємо:

$$P_{\mathcal{B}} = \varphi_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{B}}) = \varphi_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{B}}) \quad (1.4)$$

Це є еквівалентом (1.3) і, відповідно, не повинно залежати від  $\mathcal{B}$ , так як не залежить від  $P_{\mathcal{B}}$  рівновага між  $\mathcal{A}$  та  $\mathcal{C}$ .

Звідси співвідношення (1.4) еквівалентно:

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}). \quad (1.5)$$

Діючи у такий спосіб отримаємо:

$$f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}), \quad (1.6)$$

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}). \quad (1.7)$$

Звідси витікає, що величина  $\theta = f(P, V)$  може бути зручною мірою для визначення стану рівноваги або температурою за деякою шкалою — емпіричною температурою. Цю особливість відбиває походження назви температури від латинської *temperatus* (спокійний, врівноважений). Очевидно, що кожна монотонна функція від  $\theta$  також може бути названа температурою. Побудований таким чином прилад дозволяє нам встановлювати рівність температур тіл, проте

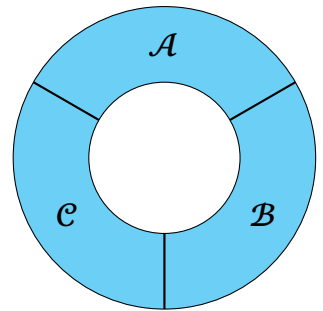


Рис. 1.2



не більше. Для того щоб поняття «велика та мала» температура мало визначений фізичний сенс та, притому, тим який приписується цим поняттям, будемо вважати, що тіло  $\mathcal{A}$  має більшу температуру за тіло  $\mathcal{B}$ , якщо при зведенні їх до теплового контакту, тіло  $\mathcal{A}$  охолоджується, а тіло  $\mathcal{B}$  натомість нагрівається. В цьому сенсі *температура є мірою нагрітості тіла*.

Очевидно, температура це величина інтенсивна та для її кількісного визначення потрібно використати функціональну залежність  $\theta = f(P, V)$ . Вибір на користь визначення об'єму або тиску можна зробити саме з огляду на зручність, головне, щоб при цьому інша змінна залишалась постійною. Задля того, щоб вимірювана температура не залежала від того, яку величину ми вимірюємо, за необхідністю вимірюють відносні зміни, наприклад  $\frac{\Delta P}{P_0}$  або  $\frac{\Delta V}{V_0}$ . Звідси витікає, що ці зміни певної властивості *робочої речовини термометра* зіставляємо із такими в характерному стані *еталонної речовини*, наприклад з точкою танення льоду, що легко визначається навіть неозброєним оком. Щоб визначити шкалу термометра, необхідно вибрати ще один характерний стан речовини та приписати йому іншу температуру. Наприклад, таким станом може бути кипіння води. Приписуючи відносній зміні об'єму  $\frac{[\delta V_{100}]}{V_0}$  в цьому стані число «100», а в стані плавлення льоду  $\frac{[\delta V_0]}{V_0}$ , відповідно «0», та розділюючи різницю показань на 100 одиниць, отримуємо одиницю виміру температури  $t = 1^\circ\text{C}$ . Подібним чином можна побудувати й інші емпіричні шкали, як це зробили Фаренгейт, Ньютон, Реомюр та інші. Згідно з методом побудови такого приладу зовсім не обов'язково вимірювати об'єм або тиск. Це може бути наприклад, густина випромінювання розжареного об'єкта. Важливо, щоб ця характеристика була *функцією стану системи*. На практиці використовують й інші термометри, дія яких базується на існуванні функціонального зв'язку між деякою властивістю робочої речовини та температурою. Наприклад,  $R = R(t)$  або  $\mathcal{E}(\text{e.p.c.}) = \mathcal{E}(t)$ .

## 1.4

## 4

Методом, розібраним вище, був побудований один з перших термометрів — газовий. Це стало можливим завдяки особливо простому взаємозв'язку між тиском створюваним газом, його об'ємом та ступенем його нагрітості. Робертом Бойлем, сучасником Ньютона, було встановлено, а в подальшому Едмом Маріоттом було підтверджено, що між тиском та об'ємом певної кількості газу існує співвідношення:

$$pv = \theta = \text{const}, \quad (1.8)$$

де стала  $\theta$ , крім як від природи газу залежить і від емпірично вимірюваної температури  $t$ . Ще більш разючим виявилось відкриття Жака Шарля, в подальшому наново відкрите Гей-Люссаком. Згідно з ним різні гази, особливо ті, що важко зріджуються, такі як водень, кисень, азот, шляхетні гази при нагріванні від 0 до

1 градуса емпіричного термометра розширюються на величину приблизно рівну  $\alpha = 1/273$  частини первинного об'єму, якщо вибравши 1 градус згідно:

$$1^\circ\text{C} = \frac{v_1 - v_0}{v_{100} - v_0} 100, \quad (1.9)$$

де  $v_0$  об'єм, що займає газ при  $t = 0$ , а  $v_{100}$  об'єм при  $t = 100$ . Тоді отримаємо:

$$v - v_0 = \alpha t v_0, \quad (1.10)$$

або

$$v = v_0(1 + \alpha t). \quad (1.11)$$

Прийmemo для  $t = 0^\circ\text{C}$ , що справедливо  $p v_0 = \theta_0$ . Помноживши  $p$  на (1.11), із урахуванням (1.8) отримаємо:

$$\theta = p v = \theta_0(1 + \alpha t). \quad (1.12)$$

Зручно змістити довільно вибрану температуру  $t = 0$  на  $\alpha^{-1}$  й ввести нову температурну шкалу  $T = t + \alpha^{-1}$ . Тоді (1.12) набуває вигляду:

$$p v = \theta_0 T. \quad (1.13)$$

В новій температурній шкалі, плавлення льоду відбувається при температурі  $t = 273.15^\circ\text{C} \approx \alpha^{-1}$ .

Отримане співвідношення дозволяє побудувати як термометр постійного об'єму, так і термометр постійного тиску. Це пояснює причини за якими тиск досі вимірюється в торах — тиск, що створюється стовпцем ртуті в 1 мм. Наведемо також інші одиниці виміру тиску:

### Одиниці тиску

$$1 \text{ Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2},$$

$$1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па (стовб води в 10 м)},$$

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм. рт. ст.} = 760 \text{ торр.} = 101.325 \text{ кПа.}$$

Побудований таким чином термометр з такою шкалою отримав назву ідеально-газового, оскільки формально згідно (1.13), об'єм, що займає газ при  $T = 0$ , повинен дорівнювати нулеві. Звичайно, таких газів у природі не існує, однак домовимося користуватися таким термометром, вважаючи можливим його заповнити газом при нескінченно низькому тиску. Слід сказати, що точність термометра, заповненого реальним газом, в більшості випадків буде нас задовольняти (Таблиця 1.1).

Таблиця 1.1. Виправлення до показників газових термометрів

| $t^{\circ}\text{C}$ | He     | $\text{H}_2$ | $\text{N}_2$ |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 200°                | +0.002 | +0.020       | +0.132       |
| 100°                | 0      | 0            | 0            |
| 0°                  | 0      | 0            | 0            |
| −100°               | +0.006 | 0.052        | 0.399        |



Амадео Авогадро  
(1776 – 1856)

Для остаточного з'ясування взаємозв'язку  $P$ ,  $V$  та  $T$  необхідно встановити значення  $v_0$ . У 1811 році Амадео Авогадро висловив гіпотезу про те, що при одних і тих самих температурі та тиску рівні об'єми газів містять рівну кількість молекул. Окремим наслідком цього твердження є відомий закон, згідно з яким, один моль будь-якого газу при  $0^{\circ}\text{C}$  та  $P = 760$  торр займає 22.4 л. Знаючи це, легко знайти невідому константу та отримати:

$$PV = \nu RT = \frac{M}{\nu} RT, \quad (1.14)$$

де  $\nu$  — кількість молів, а  $R = 8.311441 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$  — універсальна газова стала. Цей вираз отримав назву рівняння Клапейрона-Менделєєва. В окремому випадку при  $P = \text{const}$  закон називають рівнянням Гей-Люссака, а при  $V = \text{const}$  — рівнянням Амондсена.

## 1.5

## 5

Отриманий вираз є ні чим іншим, як рівнянням стану для ідеальних або майже ідеальних газів і задовільно описує їх поведінку при невеликому тиску та помірних температурах. Реальні гази часто порушують виведену закономірність. На теперішній час тільки для газів відомо близько 150 емпірично встановлених *термічних рівнянь стану*. Найбільш простим з них є *рівняння Ван дер Ваальса*, що правдиво відтворює поведінку газів навіть при їх переході до стану рідини:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT. \quad (1.15)$$

Ще більш точнішими є *перше та друге рівняння Дітерічі*, *рівняння Берто*, а також *віріальне розвинення*:

$$pv = RT \left(1 + \frac{A}{v} + \frac{B}{v^2} + \frac{C}{v^3} + \dots\right). \quad (1.16)$$

Не слід думати, що термодинаміка обмежується лише вивченням поведінки газів. Безумовно для інших речовин (рідин або твердих тіл) рівняння стану

має записуватися по-іншому. В більшості випадків вони встановлюються емпіричним шляхом і тільки для доволі спрощених моделей можуть бути отримані методами статистичної фізики. Так для тіла, яке знаходиться при достатньо низьких температурах в кристалічному стані за певних припущень Дебаєм був отриманий наступний вираз:

$$pv + v \frac{d\Phi}{dv} = - \frac{d'' \ln'' \Theta}{d'' \ln'' v} \frac{3}{5} \pi^4 R \Theta \left( \frac{T}{\Theta} \right)^4, \quad (1.17)$$

де  $\Phi$  залежить від потенціалу взаємодії між молекулами,  $\Theta$  параметр, що визначається кристалічною структурою та має розмірність температури (температура Дебая). Формула правдива при  $T \ll \Theta$ . Як ще один приклад термічного рівняння стану наведемо рівняння стану для газу фотонів (випромінювання, яке знаходиться в тепловій рівновазі зі стінками об'єму, в якому воно міститься). Рівняння може бути отримано теоретично:

$$P = \sigma \frac{T^4}{3}, \quad (1.18)$$

де  $\sigma$  — стала Стефана-Больцмана. Зазначимо, що в даному випадку залежність від  $V$  відсутня. Термічне рівняння стану не обов'язково є функціональним зв'язком  $P$ ,  $V$  та  $T$ . Набір незалежних термодинамічних змінних може бути різноманітним та визначається характером явища, що досліджується. Так для парамагнетних речовин (мідь, алюміній, повітря) зв'язок встановлюється між намагніченістю  $M$ , полем  $H$  та температурою  $T$ . Згідно з законом Вейса:

$$M = \chi \frac{H}{T}, \quad (1.19)$$

де  $\chi$  — магнітна сприйливість речовини. Тим не менше, кожне термічне рівняння стану пов'язує температуру, який-небудь внутрішній параметр ( $P$ ,  $M$ , ...) та якийсь із зовнішніх ( $V$ ,  $H$ , ...).

Окрім термічного рівняння стану існує ще калоричне рівняння стану, що пов'язує енергію, температуру та будь-який зовнішній параметр. Особливо простим таке рівняння є для ідеального газу:

$$U = C_V T.$$

Для твердих тіл при  $T \ll \Theta$  воно також виглядає просто:

$$U = \alpha V T^4,$$

де  $\alpha$  — деяка стала. Зрештою для газу фотонів:

$$U = \sigma V T^4.$$

В загальному випадку сумарна кількість рівнянь стану дорівнює числу незалежних макроскопічних параметрів, що описує стан системи. Важливо, що для термодинаміки зовсім не має значення звідки вони отримуються. Якщо вони відомі, то за допомогою термодинамічного методу можна встановити всі термодинамічні властивості системи.

## 1.6

## 6

Розглянемо яким чином можна змінити стан термодинамічної системи. По-перше, між самою системою та її навколишнім середовищем слід встановити *термодинамічний контакт*. Останній прийнято розподіляти на 3 типи:

- *Механічна взаємодія* має місце якщо система або над системою здійснюється робота за допомогою механічних сил або полів (електромагнітного, гравітаційного). В цьому випадку термостат розглядають як джерело роботи.
- *Теплова взаємодія* здійснюється у формі передачі тепла за допомогою теплопровідності або теплової радіації. Термостат виконує роль теплового резервуару або теплової бані.
- *Матеріальна взаємодія* спричиняє обмін частинками між системою та термостатом і останній вважають джерелом або резервуаром частинок.

Термодинаміка розглядає тільки такі зміни стану при якому початковий або кінцевий стан є рівноважними. Широ кажучи, ситуація ідеалізована так як, наприклад, для здійснення роботи над газом, необхідно, як показано на рисунку, щоб  $P_e > P_i$ , тому як мінімум для зміни стану системи має бути динамічна взаємодія. Однак, при належно підготовленому експерименті,  $\delta P$  завжди можна вибрати менше ніж наперед задана будь-яка мала величина, та якомога ближче наблизитися до рівноважного процесу.

Процеси, при яких різниця між кінцевим та початковим станом нескінченно мала називають *інфінітезимальними*. Якщо при цьому система та термостат увесь час залишаються в рівновазі, то процес називають квазістатичним. Такий процес завжди є *оборотнім*, оскільки оборотній процес проходить через таку саму послідовність рівноважних станів, що й прямий. Розрізняють *ізотермічний* ( $T = \text{const}$ ), *ізобаричний* ( $P = \text{const}$ ), *ізохоричний* ( $V = \text{const}$ ) та адіабатичний квазістатичний процеси. Останній вимагає існування лише механічного контакту між системами.

Не слід думати, що при адіабатичному процесі система завжди термічно ізольована від термостату. На практиці достатньо, щоб процеси передачі тепла між системами (теплопровідність, радіація) протікали набагато повільніше ніж характерний час зміни параметрів системи. Наприклад, якщо процес *циклічний*, тобто початковий та кінцевий стан збігаються, то період за який система повертається в вихідний стан повинен бути набагато менше ніж час дисипації енергії.

## 1.7

## 7

Найбільш очевидним способом зміни стану системи є здійснення над системою роботи. Прийнято вважати роботу додатною, якщо вона здійснюється системою над зовнішніми тілами (оточенням) та від'ємною в протилежному

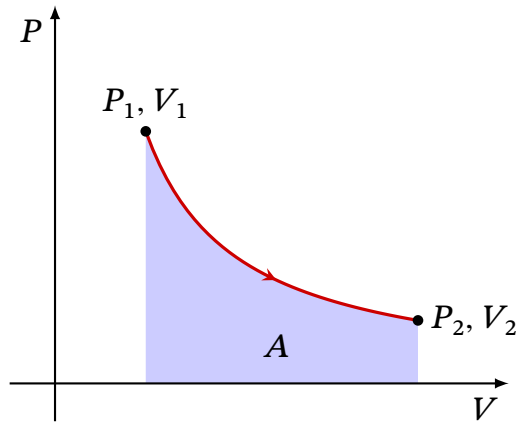


Рис. 1.3. Робота при ізотермічному процесі.

випадку. При нескінченно малій рівноважній (квазістатичній) зміні зовнішнього параметра системи  $x_i$ , робота визначається як:

$$\delta A = F_i dx_i,$$

де  $F_i$  — спряжена зовнішньому параметру узагальнена сила, яка завжди є внутрішнім параметром та в рівновазі є функцією зовнішніх параметрів та температури. У випадку здійснення роботи рідиною або газом, для яких тиск в усьому об'ємі який вони займають є однаковим, робота, що здійснюється системою при розширенні від  $V$  до  $V + dV$  складається із елементарних робіт  $Pd\sigma dx$ , де  $d\sigma$  — елементарні площадки, на які умовно розіб'ємо поверхню  $S$  об'єму, що займає газ або рідина. В результаті:

$$\delta A = \sum_i \delta A_i = p \sum_i d\sigma_i dx_i = p dV. \quad (1.20)$$

Повна робота, що здійснюється газом або рідиною при зміні об'єму від  $V_1$  до  $V_2$ , розраховується інтегруванням виразу (1.20) в цих границях. Наприклад, 1 моль газу, який задовольняє рівнянню стану ідеального газу та розширюється ізотермічно від  $V_1$  до  $V_2$ , здійснює роботу:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = RT \ln \left( \frac{V_2}{V_1} \right). \quad (2a)$$

Геометричний сенс цього інтегралу — площа під кривою, яка описує ізотермічний процес (рис 1.3). Інший приклад — розтяг гумового джгута, який підкоряється закону Гука. Робота, здійснювана джгутом при розтягуванні на  $dx$ , становить:

$$\delta A = -\sigma' dx,$$

де  $\sigma'$  — натяг джгута, а знак « $-$ » зумовлений дією закону Гука. В загальному

випадку, робота здійснювана твердим кристалічним тілом, становить:

$$\delta A = - \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij},$$

де  $\sigma_{ij}$  — нормальні та зсувні компоненти напруги (всього 6 незалежних компонент),  $\varepsilon_{ij}$  — деформація зсуву, розтягування або стискання, а  $i, j$  — нумерують  $x, y, z$ .

Робота сил поверхневого натягу дорівнює:

$$\delta A = -\sigma d\Sigma$$

де  $\sigma$  — поверхневий натяг,  $\Sigma$  — площа плівки.

Зрештою, робота може здійснюватися й полем. Наприклад, в електродинаміці показується, що для намагнічування полем  $\vec{H}$  на величину  $d\vec{M}$  феромагнітний матеріал, необхідно здійснити роботу (наприклад пропустити струм через обмотку соленоїда):

$$A = -\vec{H}d\vec{M} = -(H_x dM_x + H_y dM_y + H_z dM_z).$$

Аналогічно, необхідна для поляризації ізотропного діелектрика:

$$\delta A = -\vec{E}d\vec{P}$$

де  $\vec{E}$  — напруженість електричного поля,  $\vec{P}$  — вектор поляризації діелектрика.

Необхідно зауважити що робота, здійснювана при квазістатичному рівноважному процесі завжди більша ніж при нерівноважному  $\delta A > \delta A_{(н.р.)}$ . Особливо наочно це видно у прикладі з розширенням газу. При нерівноважному розширенні зовнішній тиск завжди менший внутрішнього (граничний випадок розширення у вакуум). Як видно із рисунку  $p'dV < pdV$ .

У загальному випадку, теорема про максимальну роботу доводиться на основі II закону термодинаміки. Також зауважимо застосування позначки  $\delta$ , що використовується для позначення нескінченно малого приросту роботи замість звичного для механіки  $d$ . Справа в тому, що приріст роботи не є диференціалом в тому сенсі, що для інтегрування недостатньо знати лише початкове та кінцеве значення стану системи. Необхідно знати за яким шляхом інтегрувати. Справді, якщо газ розширюється від  $V_1$  до  $V_2$ , то робота, що їм здійснювана в ізобаричному процесі, дорівнює:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1), \quad (26)$$

що, очевидно не збігається із (2а). Цілком зрозуміло, що отримана невідповідність пояснюється залежністю тиску від 2-х параметрів  $P = P(V, T)$ , тому для проведення інтегрування слід знати, як в такому процесі змінюється  $T$ . Наведені



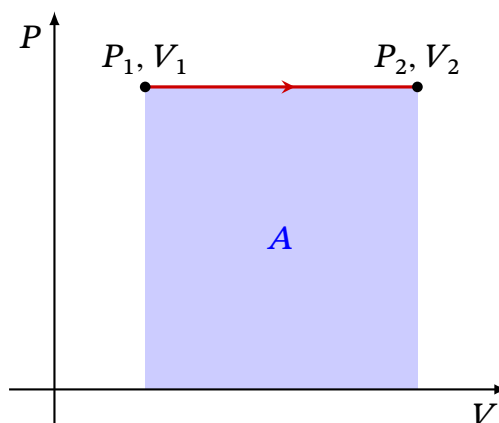


Рис. 1.4. Робота при ізобаричному процесі.

міркування показують, що робота не є функцією стану, на відміну від температури. Ситуація цілком відмінна від типової для механіки, коли робота здійснюється потенціальним полем, наприклад гравітаційним.

## 1.8 Математичний апарат термодинаміки

Розглянемо коротко математичний апарат термодинаміки. Насамперед нагадаємо, що термодинаміка є наукою аксіоматичною подібно до геометрії. На основі невеликої кількості аксіом шляхом логічних міркувань можна отримати усі основні результати термодинаміки. При цьому можна взагалі не застосовувати таких понять як молекули або інші мікроскопічні моделі подібно до того як це було зроблено Каратеодорі. Однак з методичних міркувань будемо дотримуватися методу Карно-Клаузіуса, що вдало поєднує два основних підходи в термодинаміці: *метод циклів* та *метод термодинамічних потенціалів*. З математичної точки зору обидва методи еквівалентні.

Покажемо це, одночасно отримуючи деякі корисні математичні співвідношення. В основному у термодинаміці ми будемо мати справу з функціями 2-х змінних, наприклад рівняннями стану:

$$P = P(V, T)$$

Тоді безкінечно малий приріст  $P$  становить:

$$dP = \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_T dV + \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dT = X dV + Y dT. \quad (1.21)$$

Очевидно, що:

$$\left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T^{-1},$$

а також, що порядок отримання змішаних похідних не важливий:



$$\frac{\partial^2 P}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 P}{\partial T \partial V}, \quad \text{або} \quad \frac{\partial Y}{\partial V} = \frac{\partial X}{\partial T}. \quad (1.22)$$

Вважаючи  $P = \text{const}$  із (1.21) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1. \quad (1.23)$$

Важливими властивостями речовин є *термічні коефіцієнти*:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \text{ — об'ємного розширення,} \\ \beta &= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \text{ — стиснення або пружності,} \\ \gamma &= \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \text{ — тиску.} \end{aligned}$$

З урахуванням (1.23) маємо співвідношення  $\alpha = P_0 \beta \gamma$ . Для ртуті  $\alpha = 1.8 \cdot 10^{-1}$ ,  $\beta = 3.9 \cdot 10^{-6}$ , а отже можемо знайти  $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 4.6$ .

Якщо виконується (1.22), то (1.21) є повним диференціалом, а сама функція  $P$  є функцією стану. Це в свою чергу означає, що інтеграл по замкненому контуру від повного диференціалу в циклічному процесі дорівнює нулю. Наприклад, для температури отримаємо  $\oint dT = 0$ . З точки зору фізики це співвідношення очевидне, а математично може бути доведено за допомогою співвідношення Гріна:

$$\oint dT = \int \left[ \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV + \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP \right] = \int_S \left( \frac{\partial^2 T}{\partial V \partial P} - \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} \right) dP dV = 0$$

в силу співвідношення (1.23).

Правдивим є й зворотне. Якщо інтеграл від приросту функції по замкненому контуру дорівнює нулю, то приріст є повний диференціал, а сама функція є функцією стану і навпаки. Дійсно, для циклу, що показано на рисунку, робота в циклі не дорівнює нулю, оскільки не дорівнює нулю площа фігури, що утворена циклом. Відповідно робота не є функцією стану.

# 2

## Теплота. Перший закон термодинаміки

### 2.1

#### 1

Якщо два шматка однакової маси, один залізний а інший свинцевий, обидва нагріті до  $100^{\circ}\text{C}$ , занурити у дві ізольовані посудини з водою однакової маси охолодженої до  $0^{\circ}\text{C}$ , то вичекавши поки в кожній із посудин не встановиться теплова рівновага, впевнимися, що посудина із шматком заліза покаже більшу температуру, ніж посудина зі свинцем. Навпаки, вода нагріта до  $100^{\circ}\text{C}$ , охолоджується шматком заліза більше, ніж шматком свинцю. Таким чином, необхідно робити відмінність між температурою та кількістю теплоти, при цьому за міру теплоти можна прийняти підвищення температури на один градус, що зазнає деяке тіло прийняте за еталон (вода, наприклад), приведене у контакт із досліджуваним тілом. При цьому припускають, що:

- а) кількість теплоти, яке відняли у охолоджуваного тіла дорівнює кількості теплоти одержаного охолоджувачем;
- б) інші причини зміни температури (стискання, тертя і таке інше) виключені.

За одиницю виміру теплоти спочатку було прийнято, а також час від часу використовується і донині, «калорія» — кількість тепла необхідна для нагріву 1 (одного) грама води від  $14,5$  до  $15,5^{\circ}\text{C}$ . Доречно порівняти походження слова «калорія» від латинського *calor* (тепло) із *temperatus* (спокійний, помірний – тобто такий, що може слугувати мірою рівноваги).

Здатність речовини сприяти або віддавати тепло можна схарактеризувати теплоємністю — відношенням одержаного тепла до викликаної зміни температури:

$$C = \frac{\delta Q}{dt} = \frac{\delta Q}{dT} \left[ \frac{\text{кал}}{\text{град}} \right] \quad (2.1)$$

Зазначене визначення теплоємності кожен раз потребує уточнення того, яким чином відбувається передача тепла, тобто, як теплоємність, так і кількість теплоти залежить від способу передачі тепла або від процесу. У такому випадку (2.1) належить писати:

$$C_x = \left( \frac{\delta Q}{dT} \right)_x \quad (2.2)$$

де  $X$  — позначається процес (наприклад  $P, V, H, M...$ ), а позначка  $\delta Q$  вказує на

те, що приріст теплоти не є повним диференціалом і завжди потребує знання процесу, при якому передавання тепла відбувається. Особливо легко це видно у випадку із газом. Насправді, газ можна нагріти на  $\Delta T$  стискаючи його в адіабатичній оболонці, тобто взагалі не передаючи йому тепла. З другого боку на ту ж різницю калорій його можна нагріти підігрівуючи полум'ям пальника та залишаючи його об'єм незмінним. Із наведеного прикладу очевидно, що значення теплоємності для однієї й тієї речовини може набувати всі значення від  $-\infty$  до  $+\infty$ . Так, в адіабатичному процесі  $C_s = \infty$ .

Джозеф Блек був перший, хто зумів експериментуючи з термометрами, встановити різницю між температурою та кількісною теплотою. Зокрема, він встановив, що в стані теплової рівноваги температури тіл, що знаходяться у термодинамічному контакті — однакові, чим надзвичайно вразив сучасників. Ним же було введено поняття *питомої теплоємності*, тобто теплоємності віднесеної до одиниці маси.

$$c = \frac{C}{m} \left[ \frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{кг}} \right], \left[ \frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{г}} \right] \quad (2.3)$$

Тим самим, він спростував наявну на той момент думку про те, що теплоємність залежить тільки від маси речовини та не залежить від його складу. Ним же, разом із його учнем Джеймсом Уаттом було введено поняття про *приховану теплоту* плавлення та випаровування. Замислившись одного разу над тим, чому кожен весну при таненні снігу ми не спостерігаємо нищівних паводків, він поставив експеримент, в якому порівняв час необхідний для підігріву води і льоду, що знаходяться при  $0^\circ\text{C}$  та розташовані на однаковій відстані від полум'я. Оскільки для нагріву льоду потребувалось часу у 4 рази більше ніж для нагрівання води на  $1^\circ\text{C}$ , Блек прийшов до висновку, що розтоплення льоду потребує додаткового тепла назване їм прихованою теплотою або *теплотою плавлення*.

$$\lambda = \frac{Q}{m} \left[ \frac{\text{кал}}{\text{кг}} \right] \quad (2.4)$$

## 2.2 2

Термодинаміка дає тільки співвідношення між фізичними величинами, але конкретні їх значення запозичують з досвіду або зі статистичної структури. В подальшому, скориставшись результатами молекулярно-кінетичної теорії, ми отримаємо вираз для теплоємності газів  $C_v$  при сталому об'ємі:

$$C_v = \frac{i}{2} R \left[ \frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.5)$$

Тут ідеться про *молярну теплоємність*, чи теплоємність питому помножену на молярну масу:

$$C_v = c_v \cdot \mu \left[ \frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.6)$$

$i$ -кількість степенів свободи, що має молекула газу:  $i = 3$  для одноатомного газу, 5 для двоатомного та 6 для багатоатомного. Співвідношення (2.5) справедливе в широкому діапазоні температур, але при більш високих температурах слід враховувати ефекти збудження та дисоціації молекул.

Систематичні дослідження теплоємностей були проведені Дюлонгом і Пті. Вони з'ясували, що для більшості хімічно чистих елементів, що знаходяться в кристалічному стані, молярна теплоємність приблизно дорівнює  $3R$  або близько 6 кал/град · моль. Зараз відомо, що закон Дюлонга-Пті не виконується для речовин при температурах  $T \ll \Theta_D$ . При кімнатних температурах до них відносяться карбон, берилій та деякі інші. Для з'єднань Нейманом, Реньо, Каппом було встановлено, що в сполуці молярна теплоємність являє собою суму атомних теплоємностей, із якої складена сполука, причому незалежно від того, чи задовольняє закон Дюлонга-Пті чи ні властива атому теплоємність. Незважаючи на приблизний характер цієї закономірності для оцінки теплоємності сполук вона цілком придатна. Теплоємність рідин теоретично розраховується дуже важко. Якщо теплоємність твердого тіла біля точки затвердіння задовольняє закон Дюлонга-Пті, тоді теплоємність в рідкому стані має незначну відмінність від такої в твердому стані. Якщо ні, то в цьому випадку різниця особливо велика, так як це має місце у випадку з водою.

## 2.3

## 3

Дія будь якого *калориметра* (приладу для визначення теплоємності) заснована на відніманні теплоти від одного тіла й передачі до другого та порівнянні результатів з еталонами, але вони нічого не дають нам в уявленні про природу теплоти. Більш того, схожість процесів теплообміну і встановлення теплової рівноваги з процесом перетікання рідини в сполучених посудинах, викликала уявлення про теплоту, як про деяку незнищенну субстанцію (*теплород*), що перетікає від тіл з більш високої температурою до тіл з менш високою температурі при їх контакті — теорії особливо популярної серед французької школи фізиків<sup>1</sup>.

Експериментальну перевірку теорії теплорода провів спочатку граф Румфорд (Бенджамін Томпсон). Займаючись свердленням гарматних стволів в зброярних військових майстернях в Мюнхені, він помітив, що тривалість виділення тепла залежить від тривалості свердління та виділяється його тим більше, чим тупіше свердло використовувалось та чим менше стружок утворювалось. Все це знаходилося в жахливій суперечності з наявними уявленнями про теплород, оскільки вважалось, що будь-який матеріал має кінцеву кількість теплорода, який здатен виділятися при руйнуванні матеріалу – отже чим більше руйнується

<sup>1</sup> Антон Лоран Лавуазьє, Жан Батіст Жозеф Фур'є, П'єр Сімон де Лаплас, Сімон Дені Пуассон, Саді Карно. Що стосується англійських природознавців, серед них із самого початку утвердилася думка, що природа теплоти якимось чином пов'язана із рухом (Ісаак Ньютон, Роберт Бойль)

матеріал, тим більше мало б виділятися тепла. Сам Румфорд дав таке пояснення своїм дослідом: «Якщо ізольоване тіло чи система тіл здатні виробляти теплоту без обмежень, то остання не здатна бути матеріальною субстанцією; і мені вважається надзвичайно складним, якщо неможливим дати інше пояснення, крім того, що тільки рух здатен забезпечити збудження та поширення тепла в наших дослідках»<sup>2</sup>. Згодом досліди Генрі Деві переконливо показали, що тертя здатне викликати плавлення льоду, яке, згідно з дослідом Д. Блека потребувало певної кількості тепла.

Всі ці досліди переконливо доводили, що механічна енергія завдяки тертю може бути вся перетворена в тепло. Навпаки, тепло може бути перетворено в роботу, наприклад, газ ізотермічно може виконувати роботу, піднімаючи вантаж. Ці міркування спочатку спонукали сера Румфорда, а потім Джеймса Прескота Джоуля оцінити кількість роботи необхідної для нагрівання речовини на одну калорію. Перший ще в 1978р.<sup>1</sup> прикинув, що для виробництва 1 калорії потрібна робота, яка необхідна для підняття вантажу в 1кг на висоту  $\sim 5.5\text{м}$ . В більш точних експериментах<sup>2</sup> Джоуль з точністю 0,5% довів, що між кількістю теплоти й механічною енергією існує еквівалентність: 4,184 Дж роботи, незалежно від способу її перетворення, завжди виробляє 1 кал теплоти<sup>3</sup>. Цікаво, що теоретична оцінка зроблена Юліусом Робертом фон Маєром в 1845р.  $365\text{ kgf} \cdot \text{m/kcal}$ , а пізніше  $425\text{ kgf} \cdot \text{m/kcal}$  тривалий час не була відома широкому загалу фізиків<sup>4</sup>.

Вказану величину називають *механічним еквівалентом теплоти*, а робота в СІ вимірюється в Дж = н · м саме на честь Джоуля. В гаусовій системі СГС роботу вимірюють в ерг =  $10^{-7}$  Дж, що в перекладі з грецької означає «робота». В подальшому результати Джоуля перевірялись неодноразово. Таким чином, теплоту та роботу можна вважати проявленнями однієї і тієї фізичної величини — енергії. В перекладі з грецької *ενεργεία* означає одиниця (εν — міра, запас) роботи, що начисто позбавляє це поняття містицизму. В цьому сенсі, якщо система володіє енергією, це означає, що вона здатна здійснювати роботу.

Енергія системи являє собою суму потенціальної та кінетичної енергії частинок, з яких вона складається. Якщо система являє собою поле, що взаємодіє з частинками, то слід враховувати енергію поля. По суті, за сучасним уявленням елементарні частинки (такі як електрони, кварки) це сильно збуджені стани полів таких, як електромагнітне, сильне відповідно. Поле в стані теплової рівноваги прийнято називати випромінюванням. Останнє також здатне змінювати енергію системи.

<sup>2</sup>An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction, Leslie, J. London. (1804)

<sup>1</sup>«Експериментальне дослідження природи теплоти, яку викликає тертя» / An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction.

<sup>2</sup>Joule, J.P. (1843). "On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat". Philosophical Magazine. 3. 23: 263, 347 & 435. Джоуль розробив термометри, що вимірювали температуру з точністю до однієї двохсоті градуса.

<sup>3</sup>Сучасне значення. Сам Джоуль знайшов в 1850 р. 4,159 Дж/кал

<sup>4</sup>Die organische Bewegung im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel (The Organic Movement in Connection with the Metabolism, 1845)

З точки зору термодинаміки енергія системи ділиться на зовнішню — складову, що складається з енергії руху тіла та потенційної енергії системи в полі зовнішніх сил, та внутрішню — всю іншу. *Спосіб чи процес передачі енергії без зміни зовнішніх параметрів системи називається теплообміном, що виконується шляхом теплопровідності або радіацією, а енергію передану системі в такому процесі називається теплотою (або кількістю теплоти).* Раніше вже зазначалось, що інший процес передачі енергії, зв'язаний зі зміною зовнішніх параметрів, називають відповідно, роботою.

## 2.4

## 4

В попередніх розділах ми впевнились в тому, що енергія системи, зокрема внутрішня енергія, може бути змінена двояким способом: за допомогою передачі тепла, або здійсненням над нею роботи. Суттєво, що в термодинаміці постулюється, що внутрішня енергія являється функцією стану. Вперше, цей постулат, в формі близькій до сучасного звучання, був сформульований Юліусом Робертом фон Маєром<sup>1</sup>. В теперішній час використовується декілька еквівалентних формулювань. Наведемо одне з них: *«При переході термодинамічної системи зі стану 1 в стан 2, отримана від навколишнього середовища сума робіт  $\sum_i \delta A_i$  та теплоти  $\delta Q$  визначається тільки станами 1 та 2. Ця сума не залежить від шляху переходу»*. Звичайно ж ця сума дорівнює зміні внутрішньої енергії системи. В математичному виразі:

$$dU = \delta Q - \sum_i \delta A_i \quad (2.7)$$

Через те, що внутрішня енергія це функція стану, її приріст це повний диференціал та інтеграл від виразу (2.7) по замкненому контуру перетворюється в нуль. Тоді для циклічних процесів  $\oint dU = 0$  і як наслідок:

$$\delta Q = \sum_i \delta A_i \quad (2.8)$$

Звідси можливо ще одне формулювання I закону термодинаміки, як *неможливість існування perpetuum mobile I роду, тобто машини, що спроможна виконувати роботу без витрат тепла і яка за необхідністю повинна діяти циклічно* (за Максом Планком). По суті перший закон є не чим іншим, як законом збереження енергії поширеним на термодинамічні системи, оскільки очевидно, що для ізольованих систем  $dU = 0$ , тобто  $U = \text{const}$ . Зрештою зауважимо, що твердження про те, що внутрішня енергія є функцією стану означає, що вона однозначно визначається внутрішніми (такі як T, P, ...) так і зовнішніми параметрами системи (V, H, ...).

<sup>1</sup>“On the Quantitative and Qualitative Determination of Forces”, 1841



Перший закон має безліч застосунків в термодинаміці, фізиці та хімії. Розглянемо перш за все співвідношення між найбільш важливими з точки зору практики теплоємностями  $C_P$  та  $C_V$ . Згідно з (2.7):

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad (2.9)$$

де для визначеності будемо вважати, що діє лише одне джерело роботи  $\delta A = \mathbf{a} da$ . Тоді, вважаючи що  $U$  це функція тільки температури та зовнішнього параметра  $a$ , отримаємо:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{dT} = \left( \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_a dT + \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathbf{a} \right] da \right) \frac{1}{dT}. \quad (2.10)$$

Звідки

$$C_a = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_a, \quad (2.11)$$

та

$$C_a = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_a + \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathbf{a} \right] \left( \frac{\partial a}{\partial T} \right)_a. \quad (2.12)$$

Зокрема, в окремому випадку  $\mathbf{a} = P$ ,  $a = V$ , маємо

$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_P = \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad (2.13)$$

та

$$C_P - C_V = \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left( \frac{\partial V}{\partial T} \right)_P. \quad (2.14)$$

Зауважимо, що (2.14) являє собою загальне співвідношення для будь-яких речовин, рівняння стану яких може бути записано як  $P = P(V, T)$ . Очевидно, що подібне співвідношення може бути отримано й для теплоємностей в інших процесах і для інших речовин, наприклад магнетика із рівнянням стану  $M = M(H, T)$ , звичайною заміною  $P \leftrightarrow H$ , а  $V \leftrightarrow -M$ . З (2.14) також стає очевидним, чому для твердих тіл та рідин не наголошується (чи наголошується але надзвичайно зрідка) відмінність в  $C_P$  та  $C_V$ . Ця відмінність пропорційна коефіцієнту термічного розширення речовини, якій у твердих тілах та рідинах на декілька порядків менша, ніж у газів. Фізична причина різниці  $C_P - C_V$  у газів зумовлена роботою проти зовнішнього тиску, що здійснюється газом при нагріванні.

Можна також зауважити, що виключаючи  $U$  із (2.9) можна перевірити теорію у наступний спосіб. Дійсно:

$$\left( \frac{\partial U}{\partial P} \right)_V = C_V \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \quad (2.15)$$

Із другого співвідношення (2.13) знайдемо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_P = (C_P - C_V) \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P - P \quad (2.16)$$

Скориставшись тим, що  $\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial P} = \frac{\partial^2 U}{\partial P \partial V}$  знайдемо:

$$(C_P - C_V) \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} + \left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P - \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = 1 \quad (2.17)$$

Оскільки усі величини, що входять в (2.17) доступні безпосередньому спостереженню, то з'являється можливість емпіричним шляхом перевірити справедливість першого закону.

## 2.6

## 6

З (2.13) та (2.14) очевидно, що для визначення  $C_V$  досить знати лише калоричне рівняння стану  $U = U(V, T)$ , а для визначення  $C_P$  слід знати ще й термічне рівняння стану. Правдиве й зворотнє: із знання термічного рівняння стану, значень  $C_V$  та  $C_P$  інтегруванням можна встановити залежність  $U = U(V, T)$ .

Як приклад зазначеного підходу розглянемо, як залежить від об'єму внутрішня енергія ідеального газу. Перші досліди були поставлені ще Гей-Люссак та з точністю, що була досяжна в подібних експериментах давали незмінний результат: температура газу при його розширенні в вакуум не змінюється. Оскільки газ при розширенні роботи не виконував, теплотою з навколишнім середовищем не обмінювався, тоді згідно з першим законом  $dU = 0$ . Оскільки  $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$ , а зміна  $dT = 0$ , то звідси слідує, що  $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ , принаймні для газів близьких до ідеальних, з якими експериментував Гей-Люссак.

Більш точні виміри, проведені Томсоном разом з Джоулем (процес Джоуля-Томсона), здійснювали переведення газу необмеженим стаціонарним потоком із об'єму з великим тиском  $P_1$  в простір з меншим тиском  $P_2$ , що досягається продавлюванням газу через трубку виготовлену з буксового дерева, та заткнутою в одному місці пористою перетинкою з очосу шовку чи вати. В стаціонарному стані для повітря виявилася мала, а для водню ледь вимірювана зміна температури газу і тому ми маємо право вважати, що для ідеального газу  $\Delta T = 0$ . Звідси витікає, що оскільки рівні кількості газу до та після перетинки займають різні об'єми їх внутрішня енергія залишається не змінною, а відтак не залежною від об'єму  $U \neq U(V)$ .



Для теоретичного осмислення отриманого результату уявимо поршень в положенні  $ab$ , котрий переміщуючись в положення  $cd$  видавлює деяку кількість газу; останній проходячи перетинку видавлює інший поршень з положення  $a'b'$  в положення  $c'd'$ . Роботу, що здійснює перший поршень над газом, що міститься в об'ємі  $abcd$  буде:  $P_1 V_{abcd} = P_1 V_1$ , а робота, що була виконана газом:  $P_2 V_{a'b'c'd'}$ . Оскільки за умовою теплообмін з навколишнім середовищем відсутній, тоді, згідно з першим законом:

$$U_2 - U_1 = (P_2 V_2 - P_1 V_1) = 0 \quad (2.18)$$

де  $U_2, U_1$  — внутрішня енергія газу після та до продавлювання. Звідси зауважуємо, що

$$U + PV = H = \text{const} \quad (2.19)$$

в процесі Джоуля-Томсона. Величина  $H$  отримала назву *ентальпія*, або тепловміст від грецької *ἐνθάλπειν* (одиниця, запас, міра нагріву). Таким чином, процес Д-Т є ізоентальпійним.

Оскільки  $U$  однозначно визначається  $P$  та  $V$ , то ентальпія є функцією стану. Її приріст:

$$dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + VdP \quad (2.20)$$

в процесах, що проходять при постійному тиску дорівнює теплу переданому системі. Звідси отримаємо:

$$C_P = \left( \frac{\delta Q}{dT} \right)_P = \frac{dH}{dT} \quad (2.21)$$

З отриманого виразу стає зрозумілим генезис слова тепловмісту. Оскільки з точки зору вимірювання теплоємності, легше виміряти  $C_P$ , а для твердих та рідких тіл  $C_P \approx C_V$ , то теплота отримана в процесі нагрівання була приблизно однакова при сталому об'ємі і тиску  $\delta Q = C_P \Delta T \approx C_V \Delta T$  поводи́ла себе як, висловлюючись сучасною мовою, функція стану, і тим самим переконуючи сучасників, що більша чи менша кількість теплоти знаходиться в тілі. Незважаючи на помилковість цих поглядів ентальпія отримала широке розповсюдження в техніці, так як дає безпосереднє уявлення про потік енергії і енергетичний баланс в відкритих системах. Так, уявимо замість поруватої перетинки деяке технічне обладнання (наприклад турбіну) через яке проходить робочий газ (водяна пара). Нехай ця машина виробляє корисну роботу (генерує електричний струм)  $A$ . І нехай, для загальності до неї було підведено (відведено) деяку кількість теплоти  $Q$ . Тоді рівняння балансу з урахуванням (2.19) запишеться для одиниці маси газу:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 \quad (2.22)$$

Крім того в (2.22) слід врахувати кінетичну енергію газу як цілого. Тоді:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \quad (2.23)$$

де  $v_2$  та  $v_1$  швидкості стаціонарної течії газу в вихідному та вхідному перерізі пристрою. З (2.23) легко отримати, що в окремих випадках при витікання газів із ракетного сопла, їх швидкість буде:

$$v_2 = \sqrt{2C_P\Delta T}, \quad (2.24)$$

де  $\Delta T$  перепад температур всередині та ззовні сопла, а  $v_1$  наближено дорівнює 0.

## 2.8

## 8

Встановивши, що для ідеальних газів  $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ , можна отримати наступне важливе співвідношення:

$$C_P - C_V = P\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{PV}{T} = R \quad (2.25)$$

що отримало назву співвідношення Маєра. Сам Маєр отримав його використовуючи метод циклів, застосувавши його до процесу Гей-Люссака. Тоді для відрізків 13, 32, 21 відповідні зміни внутрішньої енергії складуть:

$$0; C_P(T_2 - T_3) - P_2(V_3 - V_2); C_V(T_1 - T_2)$$

Їх сума, згідно з першим законом дорівнює 0 та, згідно з тим, що  $T_1 = T_3$ ,  $P_2V_3 = RT_3 = RT_1$ ,  $P_2V_2 = RT_2$  отримаємо шукане співвідношення

$$C_P = C_V + R \quad (2.26)$$

Зауважимо, що (2.25) та (2.26) дозволяють теоретично визначити механічний еквівалент тепла, що і було зроблено Робертом Маєром після спостережень над властивостями венозної та артеріальної крові.

## 2.9

## 9

Окрім ізотермічного, ізохоричного, ізобаричного процесу особливу в термодинаміці займають процеси політропічні, що відбуваються при постійному  $C$ . Для таких процесів, в загальному випадку, згідно із першим законом:

$$CdT = C_a dT + \left[ \left( \frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + a \right] da \quad (2.27)$$

Або використовуючи (2.12):

$$(C - C_a)dT = \frac{C_a - C}{(\partial a / \partial T)_a} da \quad (2.28)$$

З урахуванням того, що  $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial a}\right)_a da + \left(\frac{\partial T}{\partial a}\right)_a da$  отримаємо:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial a}\right)_a da + \frac{C_a - C}{C_a - C} \left(\frac{\partial T}{\partial a}\right)_a da = 0 \quad (2.29)$$

Для окремого випадку адіабатичного процесу  $C = 0$ . Тоді:

Приклад 1. Для  $a = p, a = V$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V dp + \frac{C_p}{C_V} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p dV = 0 \quad (2.30)$$

З урахуванням  $PV = RT$  отримаємо

$$\frac{V}{R} dp = \gamma \frac{p}{R} dV = 0, \text{ де } \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

Або інтегруючи маємо рівняння адіабати Пуассона:

$$PV^\gamma = \text{const} \quad (2.31)$$

З урахуванням рівняння стану

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

Приклад 2. Для парамагнетиків  $a = H, a = M$  та  $M = \frac{\chi}{T}H$ .

Повторюючи викладки:

$$\begin{aligned} -\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_M dH + \gamma \left(\frac{\partial T}{\partial M}\right)_H dM &= 0 \\ -\frac{\chi}{M} dH - \gamma \frac{\chi}{M^2} H dH &= 0 \Rightarrow \ln H = -\gamma \ln M \end{aligned} \quad (2.32)$$

Зрештою отримуємо рівняння адіабати для парамагнетиків  $HM^\gamma = \text{const}$

Існує безліч методів знаходження  $\gamma$ . Більшість з них використовують адіабатичність того чи іншого процесу. Прикладом може бути визначення  $\gamma$  за швидкістю звуку, вирахованої за формулою, що отримується в механіці.

$$C_s = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}} \quad (2.33)$$

Ньютон вважав процес поширення ізотермічним, тому отримав похідну під коренем  $\frac{RT}{\mu}$ . Насправді, внаслідок надзвичайно малої теплопровідності газів, стиснення та розширення в звуковій хвилі відбуваються не ізотермічно, а адіабатично. З урахуванням цього для вираховування (2.33) слід використовувати (2.31). Тоді:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \gamma \frac{RT}{\mu}$$

З урахуванням того що  $C_S = 331.7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$  при  $T = 273^\circ\text{К}$  отримаємо

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{28.9}{8.31 \cdot 10^7} \frac{(33170)^2}{273} = 1.40$$

що збігається із теорією.

## 2.10 10

Ще один принциповий спосіб вимірювання адіабатичної константи дає нам привід порівняти адіабати та ізотерми на індикаторній діаграмі. Передусім зауважимо, що через будь-яку точку на діаграмі  $(P, V)$  можна провести по одній адіабаті та одній ізотермі, що більш ніде не мають точок перетину (дотику). Для ідеальних газів в силу того, що  $PV = \text{const}$  для ізотерми та  $PV^\gamma = \text{const}$  і адіабати це твердження є самоочевидним. Неможливість перетину двох ізотерм є наслідком нульового закону, згідно якого ми вважаємо температуру функцією стану, тобто однозначно визначеною через  $P$  та  $V$ . Якщо ж точка перетину ізотерм існує, то виходячи із першої система може потрапити в стан з іншими  $P$ ,  $V$  та тією ж  $T$ . Що ж стосується до адіабат, то неможливість їх перетину є наслідком першого закону термодинаміки.

Звернемося тепер по другій частини твердження. Проведемо аргументи використовуючи методи циклів. Припустимо, що адіабата і ізотерма можуть перетинатися (наприклад т.1 і в т.2) утворимо замкнений цикл 1 I 2 II між точками перетину. Тепло отримане на ізотермі 1 I 2 буде все перетворено в роботу, рівну площині заштрихованої фігури, що суперечить другому закону термодинаміки. Можна також показати, що будь-який інший політропічний процес що проходить через точку 0 перетину адіабати з ізотермою і лежить між ними, іде з від'ємною теплоємністю. Для доказу слід скористатись (2.29). В силу того, що для будь-якої речовини  $\frac{C_P}{C_V} > 1$ , нахил адіабати в точці перетину завжди крутіший, ніж нахил ізотерми:  $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$ . Для ідеального газу наприклад с урахуванням (2.31) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V} \quad (2.34)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{P}{V} \quad (2.35)$$

З урахуванням того, що  $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{(\partial T/\partial V)_P}{(\partial T/\partial P)_V}$  (що слідує із (2.30)) використовуючи правила трьох похідних знайдемо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \quad (2.36)$$

Величину  $K = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S$  називають *модулем пружності*. З (2.36) випливає, що адіабатичний та ізотермічний модулі пружності будь-якої речовини, стан якого визначається змінними  $T, P, V$ , зв'язані між собою співвідношенням:

$$K_S = \gamma K_T \quad (2.37)$$

Порівнюючи  $K_S$  і  $K_T$  можна знайти  $\gamma$ .

## 2.11 11

Ще одним наслідком першого закону, який за бажанням можна сформулювати і як сам перший закон, є *закон Гесса*, широко застосовний в термохімії. Герман Гесс, проводячи серію дослідів по нейтралізації кислот, в 1840р сформулював наступне: "Кількість тепла, що виділяється при утворенні будь-якої даної сполуки є сталим, не залежно від того чи утворилось ця сполука прямо чи непрямым шляхом, за один крок чи за серію кроків". Дійсно, в реакції, що проходять при атмосферному тиску, енергія, що виділяється в процесі реакції, частково може бути перетворена в роботу. Тоді теплота, що виділяється (або поглинається) при постійному тиску є:

$$\begin{aligned} \Delta Q_P &= \int_{U_1}^{U_2} dU + \int_{V_1}^{V_2} P dV = \\ &= (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H \end{aligned} \quad (2.38)$$

де 1, 2 характеризує початковий та кінцевий стан і  $P_1 = P_2 = P$ . Теплота, яка виділяється дорівнює зміні ентальпії і її називають *ентальпією* реакції. Реакція екзотермічна якщо  $\Delta H > 0$ , ендотермічна при  $\Delta H < 0$ .

Таким чином, загальне розв'язання задачі полягає в знанні ентальпії системи у всіх можливих її станах. Вартість такого підходу полягає в тому, що з'являється можливість визначення теплоти реакцій, які не можна виміряти прямо, або тих, яких важко виміряти.

Так, теплоти утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю не може бути виміряна через те що вуглець ніколи не згорає до окису, а завжди із утворенням двоокису CO<sub>2</sub>. Фавн і Зільберман знайшли тому .

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + C_{2\text{газ}} - \text{CO}_{2\text{газ}}) = 97 \text{ ккал/моль} \quad (2.39)$$

Теплоти згорання окису вуглецю з іншого боку

$$\Delta H(\text{CO}_{\text{газ}} + \frac{1}{2}\text{O}_{2\text{газ}} - \text{CO}_2) = 68 \text{ ккал/моль} \quad (2.40)$$

Віднявши друге з першого знаходимо:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + \frac{1}{2}\text{O}_{2\text{газ}} - \text{CO}_{\text{газ}}) = 29 \text{ ккал/моль} \quad (2.41)$$

## 2.12 12

Теплота реакції, взагалі то кажучи залежить від температури, при котрій реакція проходить. Перший закон дає в цьому сенсі наступні вказівки. Нехай при деякій температурі  $T$  теплоти реакції становлять  $\Delta H$ , а при  $T + dT$  —  $\Delta H'$  відповідно.

Тоді:

$$Q' - Q = \Delta H' - \Delta H = (H'_2 - H'_1) - (H_2 - H_1) = (H'_2 - H_2) - (H'_1 - H_1) \quad (2.42)$$

Поділивши (2.42) на  $dT$  і спрямувавши до нуля, отримаємо:

$$\left(\frac{\delta Q}{\delta T}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_2 - \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_1 = C_{P(2)} - C_{P(1)} \quad (2.43)$$

Так, щоб визначити вплив температури при згоранні водню в рідину, слід порівняти теплоємність гримучого газу  $\text{H}_2 - \frac{1}{2}\text{O}_2$  із теплоємністю рідкої води. Молярна теплоємність гримучого газу дорівнює:

$$C_1 = 6.87 + \frac{1}{2} \cdot 7.04 = 10.29 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.44)$$

а теплоємність води  $C_2 = 18 \text{ кал/моль} \cdot \text{град}$ . Звідси

$$\frac{dH}{dT} = C_{P(2)} - C_{P(1)} = 7.61 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.45)$$

І оскільки  $\Delta H < 0$  для цієї реакції, це означає, що теплота згорання спадає з кожним градусом на 7.61 кал.

## 2.13

## 13

Застосуємо перший закон до розгляду циклічних процесів. Історично склалося, що метод циклів був розроблений в технічній термодинаміці, але область його використання значно ширша оскільки будь-який періодичний процес допускає застосування цього методу. Почнемо розгляд з циклу Карно, котрий, внаслідок свого технічного значення зіграв велику роль в розвитку термодинаміки. Розберемо деякі властивості цього циклу, що працює на ідеальному газі, як робочій речовині. Використовуючи перший закон до кругового процесу знайдемо:

$$Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} + A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = 0 \quad (2.46)$$

На адіабатах  $Q_{23} = Q_{41} = 0$ . Тоді робота на адіабатах дорівнює зміні внутрішньої енергії:

$$A_{23} = C_V(T_3 - T_2) = -C_V(T_1 - T_4) = -A_{41} \quad (2.47)$$

Із (2.47) слідує, що робота в циклі визначається тільки роботою на ізотермах:

$$A = A_{12} + A_{34} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_1}{V} dV + \int_{V_3}^{V_4} \frac{RT_3}{V} dV = R(T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}) \quad (2.48)$$

де на ізотермах  $T_1 = T_2$  і  $T_3 = T_4$ . Стани 23 і 41 зв'язані рівнянням адіабати Пуассона адіабатичного процесу (2.31). Звідси з урахуванням рівняння стану  $PV^\gamma = \text{const} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{const}$  отримаємо:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}; \quad T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \quad (2.49)$$

Розділивши перше рівняння на друге отримаємо, що  $V_2/V_1 = V_3/V_4$ . Звідси із (2.48) знайдемо, що

$$A = R(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.50)$$

де, як і в (2.47), (2.48) не обмежуючи спільність вважаємо, що робочої речовини є 1 моль.

На ізотермах в силу того, що  $U_{12} = U_{34} = 0$  маємо

$$Q_{12} = A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad Q_{34} = A_{34} = -RT_3 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.51)$$

Із (2.50), (2.51) робимо наступні корисні висновки. По-перше К.К.Д. такого циклу визначається, тільки відношенням температур:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{R(T_3 - T_1) \ln \frac{V_2}{V_1}}{RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad (2.52)$$



По-друге: між величинами  $Q_{12}$ ,  $Q_{34}$  та  $A = A_{12} + A_{34}$  існує співвідношення:

$$Q_{12} : Q_{34} : A = -T_1 : T_3 : (T_1 - T_3) \quad (2.53)$$

яке еквівалентне наступному:

$$\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_3} = 0 \quad (2.54)$$

## 2.14 14

Тут доречно подивитись на цю задачу з іншої точки зору. Згідно з першим законом для ідеального газу:

$$\delta Q = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV \quad (2.55)$$

де в загальному випадку теплоємність може залежати від температури. Розділивши обидві частини на  $T$  отримаємо:

$$\frac{\delta Q}{T} = C_V(T)\frac{dT}{T} + \frac{RdV}{V} \quad (2.56)$$

Хоча  $\delta Q$  не являється повним диференціалом рівняння (2.56) можна проінтегрувати між станами  $(T_1, V_1)$  та  $(T_2, V_2)$  без зазначення шляху інтегрування. Корисно ввести, дотримуючись ідеї Клаузіуса, величину  $dS = \delta Q/T$  та виконуючи її інтегрування знайдемо:

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.57)$$

де зроблено необов'язкове, але зручне припущення що  $C_V \neq f(T)$ . Із (2.56), (2.57) безпосередньо слідує, що (2.54) є наслідком того, що  $dS$  є повним диференціалом, а  $S$  є функція стану та, подібно до  $U$  або  $T$  її зміни в круговому процесі дорівнюють нулю.

Величина

$$S = \int \frac{\delta Q}{T} \quad (2.58)$$

отримала назву *приведеної теплоти* або *ентропії*, а  $1/T$  інтегруючий множник. Тоді (2.54) можна переписати як:

$$\Delta S_{12} + \Delta S_{23} + \Delta S_{34} + \Delta S_{41} = 0 \quad (2.59)$$

Також можна зауважити, що адіабата може бути названа ізоентропою. Виведене співвідношення (2.59) називають *лемою Карно* — в циклі Карно, що працює на ідеальному газі сума приведених теплот дорівнює нулю.

## 2.15

## 15

Розвиток термодинаміки був пов'язаний з дослідженням та конструюванням реальних теплових машин. Саді Карно в своїй геніальній праці “Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили” відкрив метод отримання максимальної кількості роботи від певної кількості теплоти при заданих температурах гарячого та холодного джерела. Основні умови отримання максимальної роботи такі:

1. всі процеси в тепловій машині повинні бути оборотними
2. тепло отримане робочою речовиною від гарячого джерела повинно передаватися при температурі джерела, а все тепло, що віддається робочим тілом в холодильник при температурі холодильника.

На практиці ці умови не виконуються в повній мірі, але машина, що працює за циклом Карно є еталоном, з яким порівнюється ефективність роботи всіх інших машин.

Із робочих речовин найбільш доступними є вода та повітря. В силу малої теплоємності повітря його використання пов'язано із громіздкістю двигуна та потребує нагрівання газу до дуже високих температур. Не дивно тому, що попервах саме вода використовувалась, як робоча речовина в парових машинах. Значна теплота випаровування рідини дозволяє обходитись малою кількістю води. Другою перевагою є те, що нагрів води відбувається при невеликих тисках (вода при  $200^{\circ}\text{C}$  знаходиться при 16 атм).

В силу того, що процеси випаровування відбуваються при сталих  $T$  та  $P$  цикл Карно набуває вигляду, як показано на Рис. 2.1. Цикл, в якому ізотерми і адіабати збігаються, називають циклом Ранкіна.

Схема роботи парової машини (Рис. 2.2) передбачає циліндр, впускний (від котла) та випускний (до котла) клапани, поршень зв'язаний з маховиком та механізм, що по чергово перекриває вентилі. В положенні  $A$  відкривається котел (точка 1 на циклі) і пар від котла при фактично сталому об'ємі заповнює простір під поршнем. Тим самим тиск зростає до точки 2. Пара, що випаровується із котла штовхає поршень (положення  $B$ ). В деякому положенні між  $B$  і  $C$  закривається вентиль від котла (точка 3 на циклі) і пара адіабатично розширюється до точки  $D$ , де відкривається вентиль до конденсора (точка 4 на циклі). В деякому положенні між  $D$  і відбувається зачинення конденсора і процес повторюється. Відповідно реальний цикл, що відповідає за цей процес отримав назву цикл Ранкіна. В силу того, що пар в циліндрі знаходиться під тиском необхідно його напompувати із допомогою додаткової помпи. Робота необхідна для її функціонування віднята від корисної роботи, що вироблена в циклі (відмічена пунктиром)

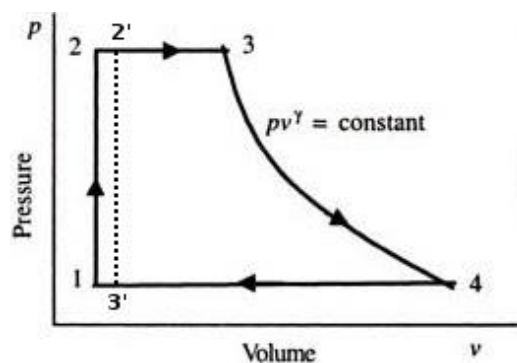


Рис. 2.1. Цикл Ранкіна роботи парової машини на діаграмі  $P, V$ .

і дорівнює:

$$A = H_4 - H_3 - (P_2 - P_1)V \quad (2.60)$$

де останній член дорівнює роботі помпи. Дійсно, робота по розширенню пари

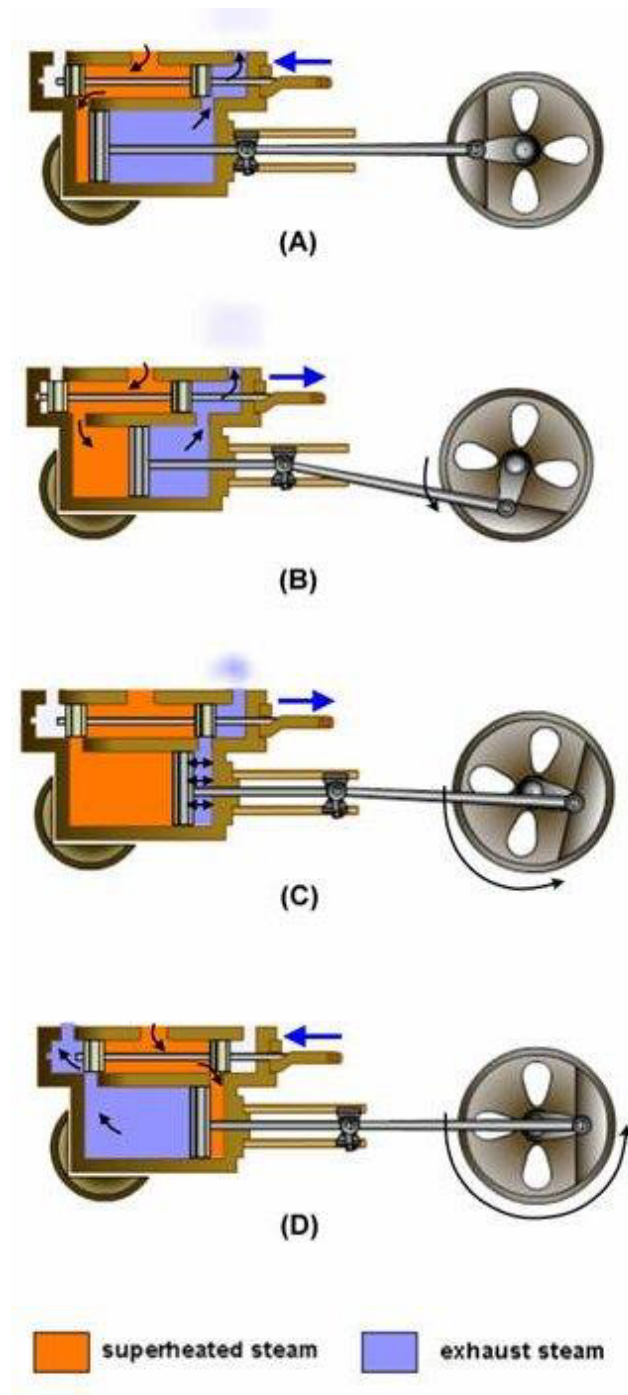


Рис. 2.2. Робота двотактної парової машини.

дорівнює  $P_2 V_3$ , по стисканню  $P_1 V_1$ . Робота що здійснюється паром в адіабатичному процесі, згідно з першим законом рівна зміні внутрішньої енергії  $U_3 - U_4$ . Звідси отримуємо (2.59).

## 2.16

## 16

Наразі найбільше поширення отримали двигуни внутрішнього згоряння. Робочою речовиною в них фактично є атмосферне повітря оскільки невеликою кількістю бензину, дизельного пального, а також продуктами згоряння можна знехтувати. Бензиновий двигун працює за **циклом Отто** (Рис. 2.3), що складається з 2-х адіабат і 2-х ізохор. В точці 1 суміш повітря і парів бензину адіабатично стискається до 2, де займається від електричної іскри й згорає при постійному об'ємі (стан 3 на Рис. 2.5). Далі суміш, що згоріла адіабатично розширюється до об'єму 4, де спрацьовує клапан і тиск падає до атмосферного. При прямому русі поршня  $1 \rightarrow 5$  відпрацьовані гази видаляються із циліндра (положення 1''), а при зворотному русі циліндр знову заповнюється робочою сумішшю від карбюратора.

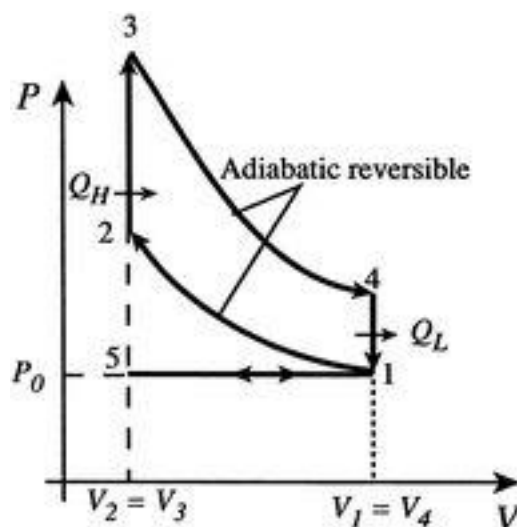


Рис. 2.3. Цикл Отто роботи бензинового двигуна

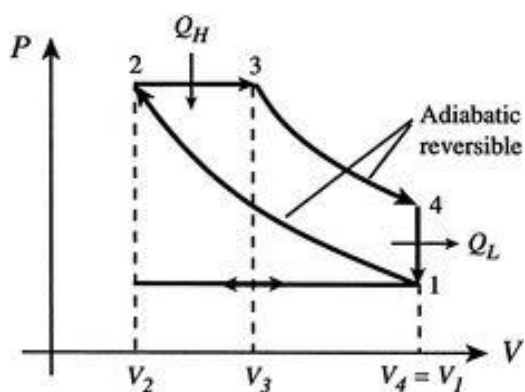


Рис. 2.4. Цикл Дизеля

Недолік двигуна, що працює за циклом Отто полягає тому що не можна допускати великих степенів стискання, щоб не викликати передчасного займання горючої суміші. Ці труднощі ліквідовані в **циклі Дизеля** (Рис. 2.4), що фактично реалізую дві адіабати, ізобару (23) та ізохору (41). К.К.Д. такого циклу вище, оскільки дозволяє досягати вищих ступенів компресії. Атмосферне повітря, що всмоктується у точці 1 (положення (а)), адіабатично стискається до точки 2 (положення (b)), де під тиском подається рідке паливо, що самозаймається (положення (с)). В точці 3 подача палива припиняється, газ адіабатично розширяється до точки 4 (положення (d)), де відкривається вихлопний клапан і тиск спадає до атмосферного (точка 1). Під час прямого холостого такту через відкритий вихлопний клапан видаляються залишки продуктів згорання, а під час зворотного через впускний клапан всмоктується атмосферне повітря.

Недоліком дизельного двигуна є необхідність ретельної обробки поверхні поршня і циліндра, оскільки значний час він працює під високим тиском, під яким до того ж необхідно подавати пальне, що завжди додає певних труднощів.

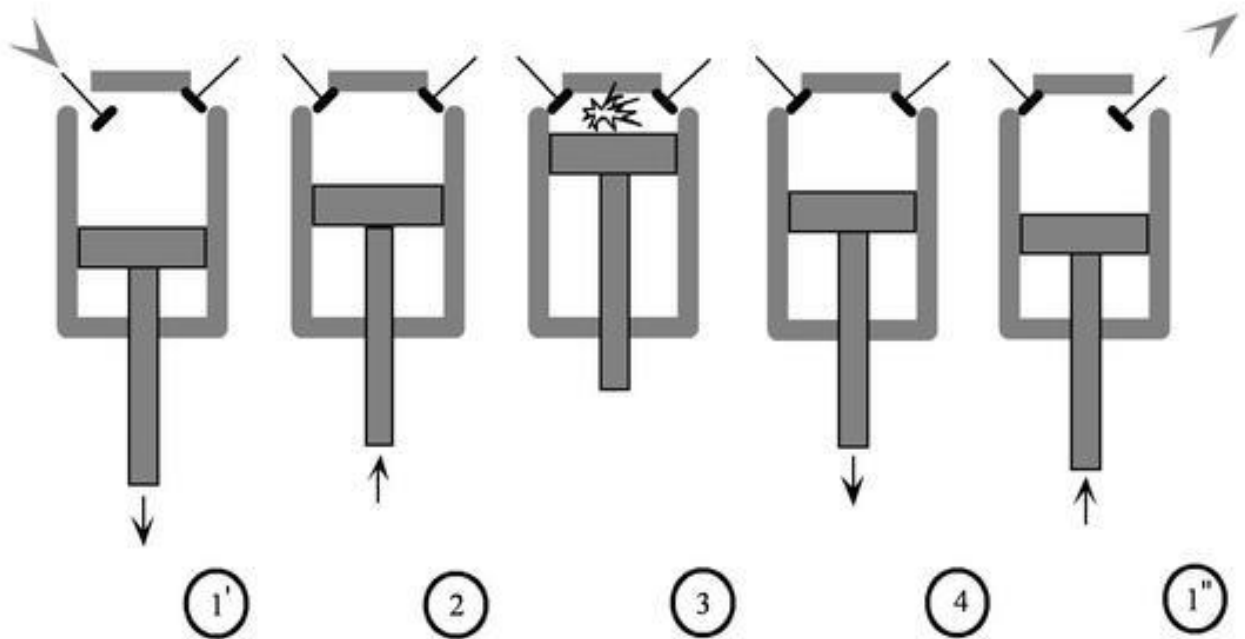


Рис. 2.5. Поршень і клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння

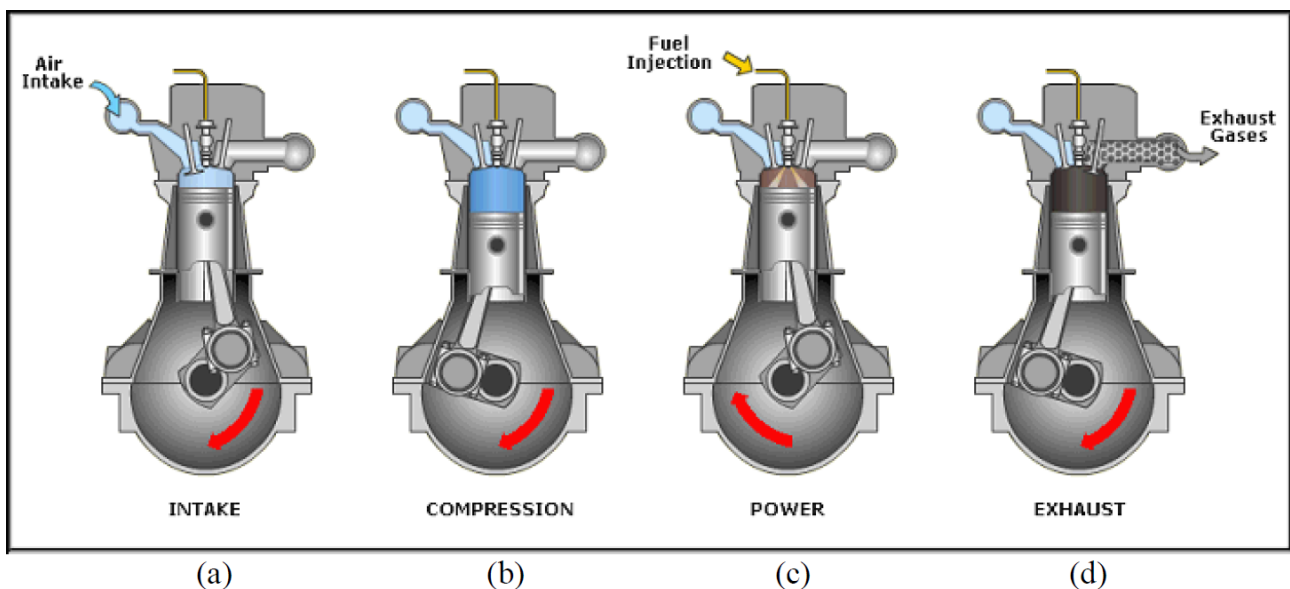


Рис. 2.6. Цикл роботи дизельного двигуна

## 2.17 17

Визначальною перевагою циклів Отто і Дизеля в порівнянні з циклом Карно є наступне. Введемо наступну характеристику, яку будемо називати *середній індикаторний тиск*:

$$P_i = \frac{A}{\Delta V} = \frac{\text{робота отримана в циклі}}{\text{об'єм, що замітає поршень}} \quad (2.61)$$

Це величина, яку показував би інерційний манометр приєднаний до циліндра. Тоді величина

$$\zeta = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_i} = \frac{(P_{\max} - P_{\min})\Delta V}{A} \quad (2.62)$$

показує наскільки є громіздкий двигун. Чим вона вища, тим більш громіздкий двигун при одній й тій самій корисній роботі, оскільки передбачає не тільки значний об'єм циліндра, але і високі міцнісні характеристики, що також сприяє збільшенню об'єму двигуна.

Тоді, взявши для циклу Карно температуру нагрівача  $T_A = 2000^\circ K$ , а холодильника  $T_C = 350^\circ K$ , стиснення  $V_4/V_3 = 2$  отримаємо для повітря у кількості 1г:

$$A = \frac{R}{\mu}(T_1 - T_3) \ln \frac{V_4}{V_3} = 333 \text{ Дж} \quad (2.63)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.83 \quad (2.64)$$

а коефіцієнт  $\zeta = 300$ .

При тих самих значеннях для циклу Отто маємо:

$$A = C_V(T_3 - T_2)\left(1 - \frac{T_1}{T_4}\right) = 483 \text{ Дж} \quad (2.65)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.46; \quad \zeta = 4.5 \quad (2.66)$$

Для циклу Дизеля в свою чергу

$$A = C_P \left[ T_3 - T_4 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] - C_V \left[ T_3 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right] = 631 \text{ Дж} \quad (2.67)$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V \left[ T_3 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right]}{C_P \left[ T_3 - T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} - 1}{T_2 \gamma \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right)} = 0.56 \quad (2.68)$$

Як видно із аналізу, для циклу Карно при приблизно одних й тих самих параметрах, значення  $\zeta$  непомірно високе, що і пояснює його мале поширення за умов, якщо робоча речовина є газ.

## 2.18

## 18

За певних обставин перевагу може отримати двигун зовнішнього згорання, який наприклад, реалізує *цикл Стирлінга* (Рис. 2.7а): дві ізотерми, дві ізохори. В двигунах, що працюють за цим циклом завдяки конструкції двигуна забезпечується циклічне перетікання нагрітого повітря із гарячої в холодну зону, а холодного в гарячу. Вираз для роботи такого циклу в точності збігається із



таким для циклу Карно, що працює при тих самих температурах нагрівача і холодильника. Натомість К.К.Д. циклу Стирлінга менше ніж у циклу Карно, а коефіцієнт  $\zeta$  при тих самих параметрах практично на 2 порядки менше. Головною перевагою двигуна Стирлінга являється здатність працювати від екологічно чистих джерел енергії, або в сферах, де використання атмосферного повітря неможливе (наприклад на атомних підводних човнах).

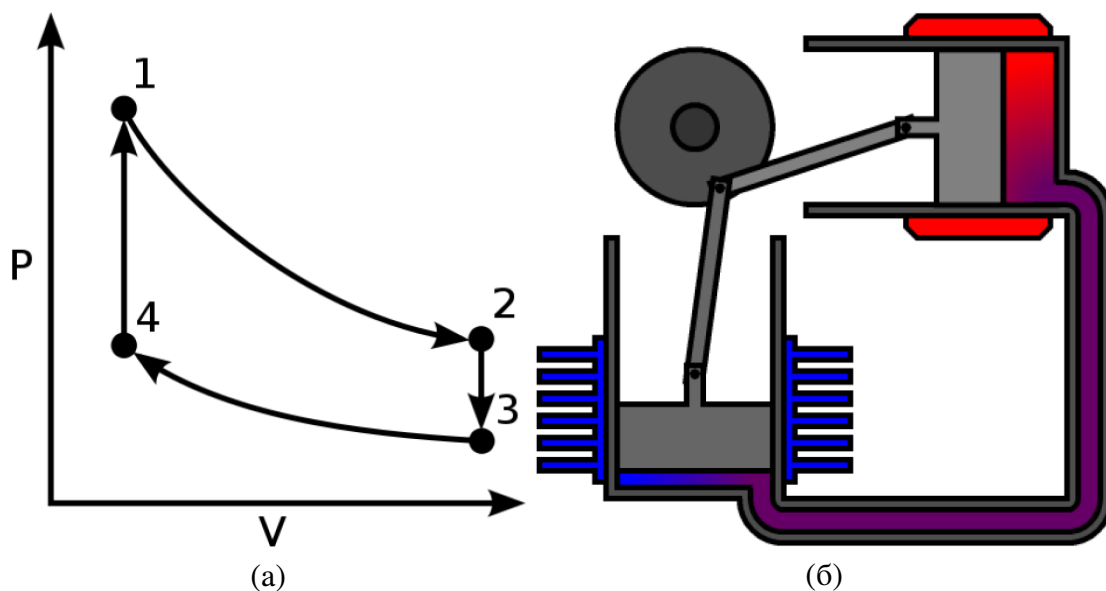


Рис. 2.7. Цикл (а) та Двигун (б) Стирлінга

## 2.19 19

Якщо кожен із приведених циклів змусити працювати в протилежному напрямі, тоді така машина буде виробляти холод. Такі машини називають *тепловими насосами* (Рис. 2.9). Так, якщо тепло  $Q_1$  передане гарячому тілу, а  $Q_2$  тепло відняте у холодильника при температурі  $T_2$ , то згідно (2.54) в циклі Карно, що працює на ідеальному газі:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \quad (2.69)$$

Звичайно робота в такому циклі змінює знак, тобто для реалізації зворотного циклу необхідно виконати над робочою речовиною певну роботу. *Холодильна потужність* визначається добутком  $Q_2$  на частоту  $f$  роботи циклу  $W_X = Q_2 \cdot f$ . Потужність двигуна, що реалізує такий цикл дорівнює  $(Q_1 - Q_2) \cdot f$ . Тоді величину:

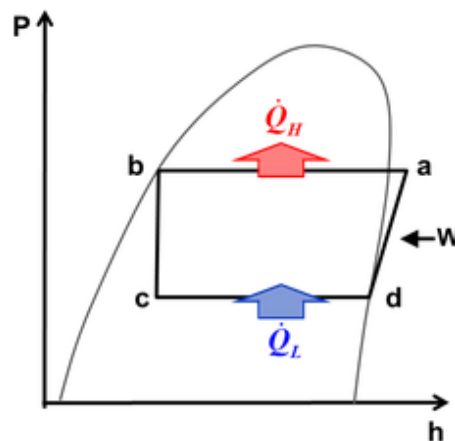


Рис. 2.8. Цикл роботи теплового насоса

$$K = \frac{W_X}{(Q_1 - Q_2)f} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (2.70)$$



називають холодильним коефіцієнтом. Неважко побачити, що холодильний коефіцієнт — величина обернено пропорційна К.К.Д. машини Карно, що працює в прямому напрямі. На практиці в теплових насосах замість однієї із адіабат реалізується ізентальпійний процес  $b \rightarrow c$  при якому робоча речовина зазнає охолодження за рахунок перетікання через дросель із області з більшим тиском в область із меншим (ефект Джоуля-Томсона). Під час випаровування робочої речовини тепло відбирається від холодильника на етапі  $c \rightarrow d$ , а на етапі  $d \rightarrow a$  відбувається адіабатичне стиснення, що спричиняє її нагрівання. Зрештою в процесі конденсації робочої речовини на етапі  $a \rightarrow b$  теплота віддається в навколишнє середовище при температурі більшій ніж температура холодильника.

Послідовно роботу теплових і холодильних машин зручніше і більш ефективно описувати із використанням другого закону термодинаміки.

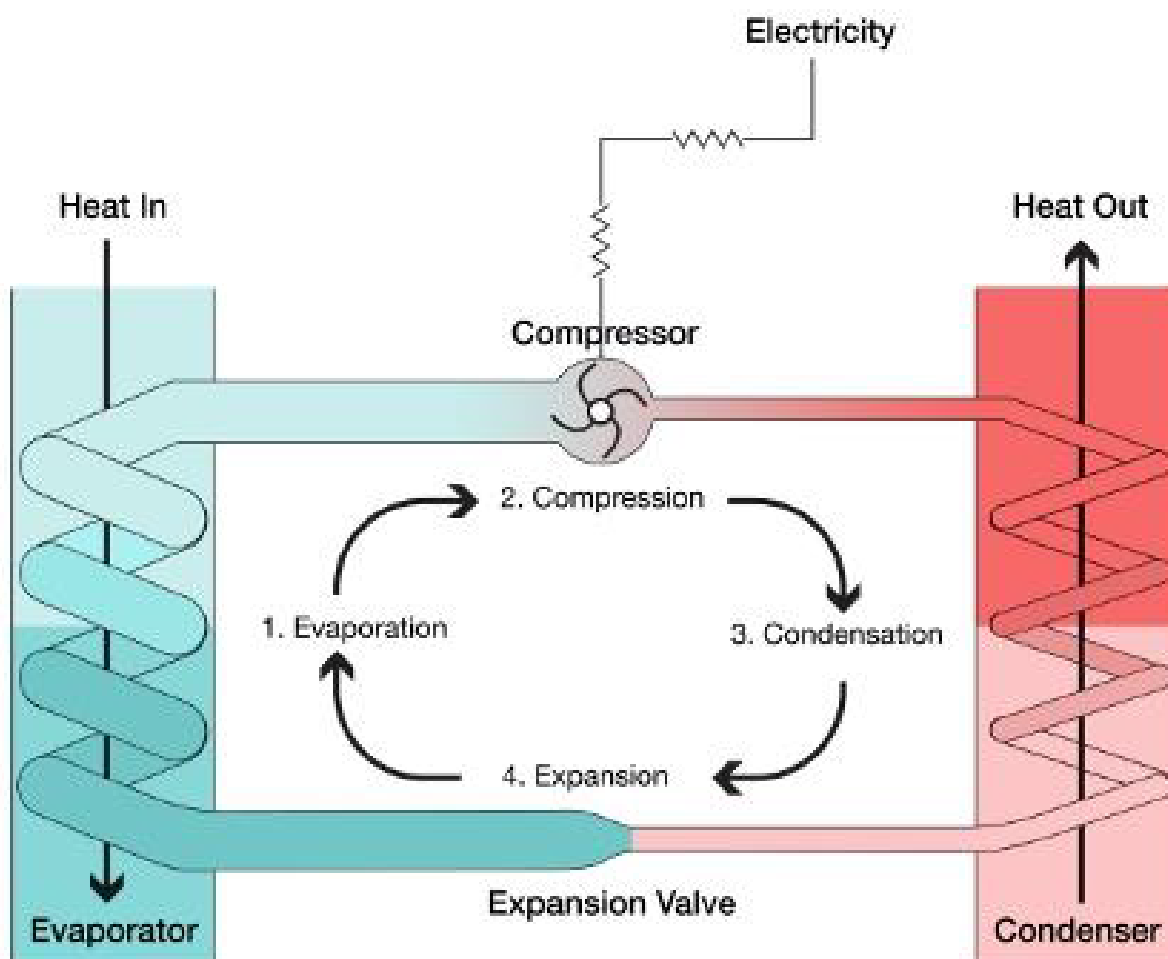


Рис. 2.9. Схема роботи теплового насосу

**Монастирський Геннадій Євгенович**  
**Гільчук Андрій Володимирович**  
**Пономаренко Сергій Миколайович**

## **Термодинаміка та молекулярна фізика**

*Комп'ютерне верстання в системі  $\text{\LaTeX}$  2 $\epsilon$  С. М. Пономаренко*

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056